Diszkrét matek 1.

előadás

Bevezetés

- mindig előre feltett anyag + előző kijelentéslogika
  ↳ a feltételben a törzsanyag
- számonkérés: vizsga (írásbeli + szóbeli)
- elővizsga ⇒ megajánlott jegy (de akkor is van szóbeli)
- Canvas linkz minden héten

I. Logika

2022.02.09

- a kijelentéslogika alapállításaihoz, azaz predikátumokhoz jön létre logikai jelek segítségével pl: $E(x)$: x egyenes $M(x,y)$: x,y metszi egymást

$$E(x) \wedge E(y) \wedge M(x,y) \quad : \quad x \text{ és } y \text{ metsző egyenesek}$$

- logikai jelek jelentése: (minden logikai állítás IGAZ/HAMIS)
  ↳ igazságtáblázat

A	B	A ∧ B
I	I	I
I	H	H
H	I	H
H	H	H

B \ A	I	H
I	I	H
H	H	H

↳ ∧: és
∨: vagy
⊕: xor
⇒: implikáció (következtetés)
⇔: ekvivalencia
¬: tagadás

A	¬A
I	H
H	I

∨:

B \ A	I	H
I	I	I
H	I	H

⊕

B \ A	I	H
I	H	I
H	I	H

⇔:

B \ A	I	H
I	I	H
H	H	I

↳ kvantorok: $\forall$ (minden), $\exists$ (létezik)
↳ univerzális ↳ egzisztenciális

$\forall x \left(E(x) \vee P(x) \right)$ $\quad$ $\exists x \left(E(x) \wedge M(x,e) \right)$

$\exists u \left(P(u) \wedge (u > 3) \right)$

minden prímszám páratlan → minden x számra igaz az, hogy ha x prím, akkor páratlan

$\forall x \left(PR(x) \Rightarrow P\Gamma(x) \right)$

A	B	A => B
I	I	I
I	H	H
H	I	I
H	H	I

HAMIS ÁLLÍTÁSBÓL MINDEN KÖVETKEZIK

$(A \Rightarrow B) \rightarrow (B \vee \neg A)$

$(\neg B \Rightarrow \neg \neg A)$

$\neg (A \wedge \neg B)$

- De-Morgan azonosság: $\neg (A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A) \vee (\neg B)$

$\neg (A \vee B) \Leftrightarrow (\neg A) \wedge (\neg B)$

- kötött és szabad változó:

$\forall x \left(A(x) \vee B(x) \right)$

↳ kötött előfordulás

$\forall x \left(A(x) \wedge B(e) \right)$

↳ szabad előfordulás

↳ nyílt formula: van szabad változó
zárt formula: minden változó kötött

II. Halmazok

Halmazok: alapfogalom, alap predikátum: $x \in H$

Halmazok megadása:

$A = \{1,2,3,4,5\}$ $\quad A = \{1,2,3,\dots,100\}$

$A = \{\text{pozitív egészek}\} = \{1,2,3,\dots\}$

$A = \{x \mid x \text{ pozitív egész és } x > 300\}$

$B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin C\}$

$D = \{x \in C \mid x^2 > 7\}$

Generálás: $H = \{1,2,4\}$

$K = \{x^2+1 \mid x \in H\} = \{2,5,17\}$

$\{x^2+y^2 \mid x,y \in \mathbb{N}\} = \{0^2+0^2, 0^2+1^2, 0^2+2^2, \dots, 1^2+0^2, 1^2+1^2, \dots\}$

Halmazokkal kapcsolatos axiómák (alapigazságok):

két halmaz akkor egyenlő, ha egyazokat az elemeik

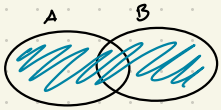
$(A = B) \iff \forall x\,(x \in A \iff x \in B)$ HEGHATÁROZOTTSÁGI AXIÓMA

az elemek sorrendje és „multiplicitása" nem számít

Halmazműveletek:

BINÉR műv. (2 változós)

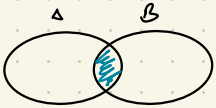
$\cup$ unió



$A \cup B$: az a halmaz, melyre

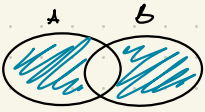
$\forall x: x \in A \cup B \iff (x \in A \vee x \in B)$

$\cap$ metszet



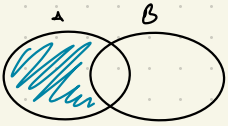
$\forall x: x \in A \cap B \iff (x \in A \wedge x \in B)$

$\triangle$ szimmetrikus differencia



$\forall x: x \in A \triangle B \iff (x \in A \overset{\text{xor}}{\oplus} x \in B)$

$\setminus$ különbség



$\forall x: x \in A \setminus B \iff (x \in A \wedge \neg x \in B)$

$(x \in A \wedge x \notin B)$

$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

biz: $x \in A \triangle B \iff x \in A \oplus x \in B$

$x \in (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \iff x \in A \setminus B \vee x \in B \setminus A \iff$

$(x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A)$

↳ csak van

$x \in A$	$x \in B$	$x \in A \oplus x \in B$	$(x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A)$
I	I	H	H
I	H	I	I
H	I	I	I
H	H	H	H

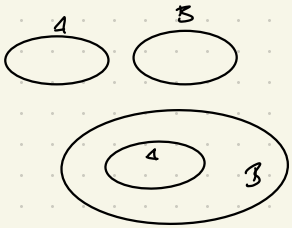
Def. az üres halmaz $\emptyset = \{\}$

$\forall x : x \notin \emptyset$

Def: A és B diszjunktak ha $A \cap B = \emptyset$

Def: A részhalmaza B-nek $A \subseteq B$, ha

$\forall x : x \in A \Rightarrow x \in B$



A valódi részhalmaza B-nek $A \subset B$ $(A \subsetneq B)$

$A \subseteq B$ és $A \neq B$

Áll: unió tulajdonságai

(1) $A \cup A = A$

(2) $A \cup B = B \cup A$ kommutatív

(3) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ asszociatív

(4) $A \cup \emptyset = A$

(5) $A \subseteq B \iff A \cup B = B$

metszet tulajdonságai

$A \cap A = A$

$A \cap B = B \cap A$

$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

$A \cap \emptyset = \emptyset$

$A \subseteq B \iff A \cap B = A$

biz: mind az előző

Áll: $\cap$ disztributív az $\cup$-ra és $\cup$ disztributív a $\cap$-ra (zárójelfelbontás)

$\forall A,B,C:$ $\quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Bi2: tábla kat

Halmazrendszer halmaz, melynek elemei halmazok

$X = \{\{1,2\}, \{3,4\}, \emptyset\}$ $\quad\quad$ $\bigcup X = \{1,2,3,4\}$ $\quad$ $\bigcap X = \emptyset$

Def: halmazrendszer uniója / metszete

$$\bigcup X = \{a \mid \exists A \in X : a \in A\}$$

$$\bigcap X = \{a \mid \forall A \in X : a \in A\}$$

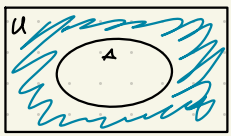
„Szótár":

H:	$\cup$	$\cap$	$\triangle$	$\setminus$
L:	$\vee$	$\wedge$	$+$	ANDNOT

Komplementer adott egy U alaphalmaz, melynek minden tárgyalt halmaz részhalmaza → universum

Def: egy A halmaz (U-ra vonatkozó) **komplementere**

$$\overline{A} = U \setminus A$$



$$\forall x \in U : x \in \overline{A} \iff x \notin A$$

Áll: **komplementer** tulajdonságai

(1) $\overline{\emptyset} = U$

(2) $\overline{U} = \emptyset$

(3) $\overline{\overline{A}} = A$

(4) $A \subseteq B \iff \overline{B} \subseteq \overline{A}$

(5) $A \cap \overline{A} = \emptyset$

(6) $A \cup \overline{A} = U$

(7) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

(8) $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

} DE-MORGAN azonosságok

Def: A **hatványhalmaza** $\quad \mathcal{P}(A) := \{H \mid H \subseteq A\}$ $\quad H \in \mathcal{P}(A) \iff H \subseteq A$

$A = \{1,2,5\}$ $\quad \mathcal{P}(A) = \{\{\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\}$

$\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ $\quad\quad$ $\mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \{\{\emptyset\}, \emptyset\}$

Relációk

Valami **viszony** két dolog közötti

pl: számok → $<$, $=$, $a|b$, $a \perp b$

halmazok → $\subseteq$, $=$

emberek → „gyerek" / „idősebb"

- **rendezett pár (def):** két dologról alkotott pár, melyben számít, hogy mit írunk első-nek, illetve másodiknak
  ↳ jelölés: (a,b)

$$(a,b) = (c,d) \iff a = c \wedge b = d$$

$$(a,b) := \{\{a\}, \{a,b\}\}$$

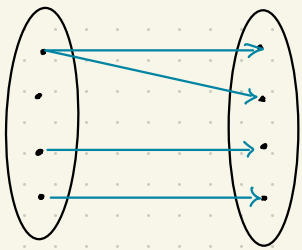
- **reláció megadása:** azon párok felsorolása, melyekre fennáll a „viszony"

Def: egy halmazt (binér) **relációnak** nevezünk, ha minden eleme rendezett pár

Def: A és B halmazok **direkt szorzatán** azt a halmazt értjük, amely az összes olyan rendezett párokból áll, (a,b) hogy $a \in A$ és $b \in B$

$$A \times B = \{(a,b) \mid a \in A, b \in B\}$$

Def: egy R reláció A és B közötti, ha $R \subseteq A \times B$ (R minden eleme (a,b) alakú, ahol $a \in A$ és $b \in B$)



Def: R egy A-beli **homogén** reláció, ha $R \subseteq A \times A$

- **ív:** a osztója b $\iff$ b a többszöröse

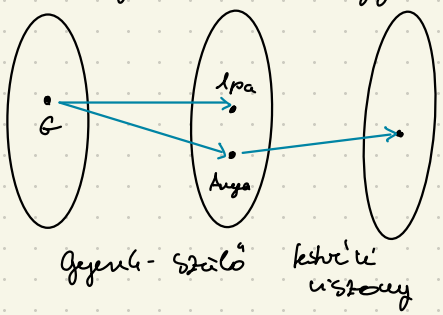
$$a < b \iff b > a$$

$$e \perp f \iff f \perp e$$

Def: R reláció **inverze** $R^{-1} = \{(b,a) \mid (a,b) \in R\}$

- kompozíció / szorzat:

pl: szülő fivére : nagybácsi

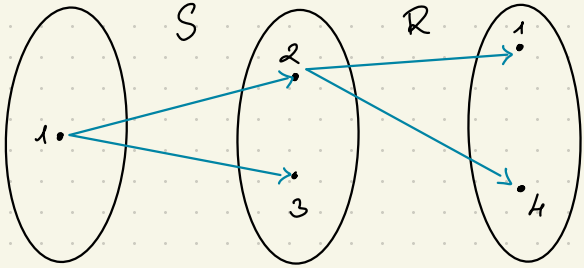


Def: R és S relációk **kompozíciója** az

$$R \circ S = \{(x,z) \mid \exists y : (x,y) \in S \wedge (y,z) \in R\}$$

relációt jelöljük

pl: $S = \{(1,2), (1,3)\}$ $\quad R = \{(2,4), (2,1)\}$



$$R \circ S = \{(1,1), (1,4)\}$$

Def: R **értelmezési tartománya** $dom(R) = \{a \mid \exists b : (a,b) \in R\}$

R **értékkészlete** $rng(R) = \{b \mid \exists a : (a,b) \in R\}$

Tétel: (relációk kompozíciójának inverze): $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$

Biz: $(R \circ S)^{-1} = \{(z,x) \mid (x,z) \in R \circ S\} =$

$= \{(z,x) \mid \exists y : (x,y) \in S \wedge (y,z) \in R\}$

$S^{-1} \circ R^{-1} = \{(z,x) \mid \exists y : (z,y) \in R^{-1} \wedge (y,x) \in S^{-1}\} =$

$= \{(z,x) \mid \exists y : (y,z) \in R \wedge (x,y) \in S\}$ ✓

III Relációs tulajdonságok 2022.02.23.

pl: $(a \leq b$ és $b \leq c) \Rightarrow a \leq c$

$(A \subseteq B$ és $B \subseteq C) \Rightarrow A \subseteq C$

$(x \mid y$ és $y \mid z) \Rightarrow x \mid z$

$(e \parallel f$ és $f \parallel g) \Rightarrow e \parallel g$

$(a = b$ és $b = c) \Rightarrow a = c$

} tranzitív

DE $e \perp f$ és $f \perp g \not\Rightarrow e \perp g$

pl: $a = b \Rightarrow b = a$

$e \parallel f \Rightarrow f \parallel e$

} szimmetria

Def: legyen A tetszőleges halmaz, R egy A-n értelmezett homogén reláció $R \subseteq A \times A$, ekkor R

- TRANZITÍV: $\forall a,b,c \in A$:

$((a,b) \in R \wedge (b,c) \in R) \Rightarrow (a,c) \in R$

- SZIMMETRIKUS: $\forall a,b \in A$:

$(a,b) \in R \Rightarrow (b,a) \in R$

- ANTISZIMMETRIKUS: $\forall a,b \in A$:

$((a,b) \in R \wedge (b,a) \in R) \Rightarrow a = b$ pl: $\leq$, $\subseteq$

$a \neq b \Rightarrow (\neg((a,b) \in R \wedge (b,a) \in R))$

- SZIGORÚAN ANTISZIMMETRIKUS:

$(a,b) \in R \Rightarrow (b,a) \notin R$

megj: antiszimmetrikus ci. $\forall a : (a,a) \notin R$

Megj: az $\emptyset$ egy reláció → tranzitív, szimmetrikus, antiszimmetrikus és szigorúan antiszimmetrikus

- REFLEXÍV: $\forall a \in A \quad (a,a) \in R$ pl: $=, |, \subseteq, \parallel$
- IRREFLEXÍV: $\forall a \in A \quad (a,a) \notin R$ pl: $<, \subset$
- DICHOTÓM: $\forall a,b \in A$

$(a,b) \in R \vee (b,a) \in R$ pl: $\leq (\mathbb{R})$

- TRICHOTÓM: $\forall a,b \in A$

$a=b$ XOR $(a,b) \in R$ XOR $(b,a) \in R$

Def: egy A alaphalmazon értelmezett R relációt ekvivalencia relációnak nevezzük, ha reflexív, szimmetrikus és tranzitív pl $=$

Def: egy A alaphalmazon értelmezett R reláció részbenrendezés, ha reflexív, antiszimmetrikus és tranzitív pl $\leq, \subseteq, |$

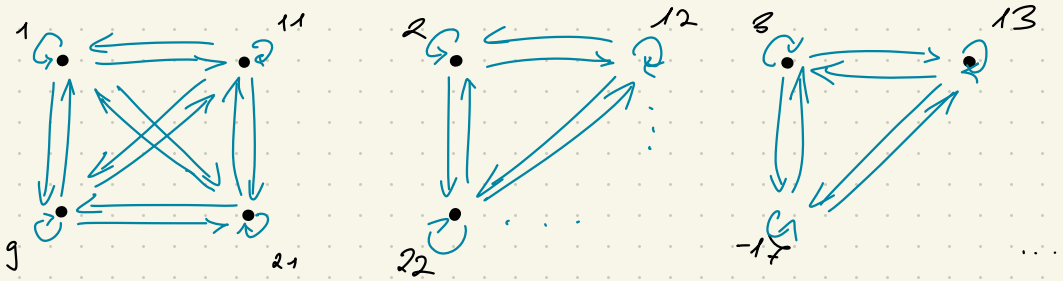
IV. Ekvivalencia relációk, részbenrendezés

2022. 03. 22

pl: $R = \{(x,y) \mid x-y$ osztható 10-zel$\}$ pl: $(17,7) \in R$

- reflexív: $x-x$ osztható 10-zel
- szimmetria: $x-y$ osztható 10-zel akkor $y-x$ is
- tranzitív: $10 \mid x-y$ és $10 \mid y-z \Rightarrow 10 \mid x-z$

$10 \mid (x-y)+(y-z) \Rightarrow 10 \mid x-z$



1-es maradék 2-es maradék 3-as maradék

Def: egy H alaphalmaz **osztályozásán** (**partícionálás**) egy olyan $\mathcal{O}$ halmazrendszert értünk, melyre

- $\mathcal{O}$ elemei páronként diszjunktak, nem üres halmazok
- $\bigcup \mathcal{O} = H$

Áll: legyen H egy tetszőleges alaphalmaz, R egy ekvivalencia reláció H-n, ekkor R meghatároz egy osztályfelbontást, az azonos osztályban lévő elemek relációban állnak, a különbözőkben lévők pedig nem

Biz: $[x] := \{ y \in H \mid (x,y) \in R \}$

↘ x osztálya

azt kell belátni, hogy $\mathcal{O} := \{ [x] \mid x \in H \}$ egy osztályozás

kell: • $[x]$ **nem üres** $x \in [x]$ mert R reflexív

• $\bigcup \mathcal{O} = \bigcup_{x \in H} [x] = H$: $\forall x \in H : [x] \ni x$

• **páronként diszjunktak** $[x] \cap [y] \neq \emptyset$ ekkor $\Rightarrow [x] = [y]$

elég $[x] \subseteq [y]$ szimmetria miatt

$\exists z : z \in [x] \wedge z \in [y] \Rightarrow (x,z) \in R \wedge (y,z) \in R$

$\Rightarrow (z,x) \in R \wedge (z,y) \in R$ $\xrightarrow{\text{tranz.}}$ $(x,y) \in R$, $(y,x) \in R$ } szimmetria

legyen $w \in [x]$ tetszőleges

$(y,x) \in R \wedge (x,w) \in R \Rightarrow (y,w) \in R \Rightarrow w \in [y]$

tranzitív ✓

Áll.: Ha H-n $\mathcal{O}$ egy osztályozás, akkor az „egy osztályban van vele" relációk ekvivalenciarelációk.

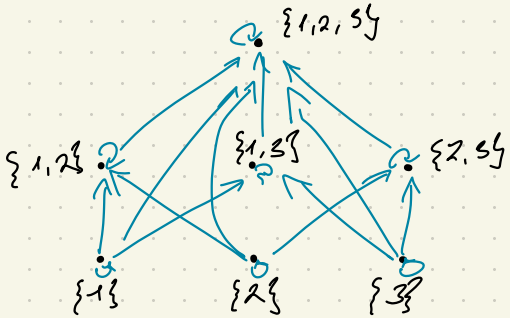
$$R = \{(x,y) \mid \exists A \in \mathcal{O} : x, y \in A\}$$

Megj.: rel. $\longrightarrow$ oszt. $\longrightarrow$ rel. ... (a felírt relációnál) ugyanaz

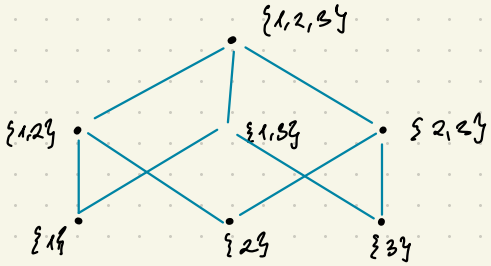
Részbenrendezés:

pl.: $H = \mathcal{P}(\{1,2,3\}) \setminus \{\emptyset\} = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{2,3\}, \{1,3\}, \{1,2,3\}\}$

rel.: $\subseteq$ – reflexív, antiszimmetrikus, tranzitív



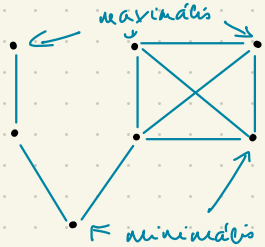
HASSE-DIAGRAM:



Def.: Ha H halmazon az R reláció részbenrendezés, akkor (H,R) részbenrendezett halmaz $(R.R.H)$

Def.: Legyen (H,R) $R.R.H$ és $x \in H$

- x **minimális**, ha $\nexists y \in H : (y,x) \in R \wedge y \neq x$ $\quad (y \overset{\text{nincs}}{<} x)$
- x **maximális**, ha $\nexists y \in H : (x,y) \in R \wedge y \neq x$ $\quad (x \overset{\text{nincs}}{<} y)$
- x **legkisebb**, ha $\forall y \in H : (x,y) \in R$ $\quad (x \leq y)$
- x **legnagyobb**, ha $\forall y \in H : (y,x) \in R$ $\quad (y \leq x)$



<u>nincs</u> legkisebb és legnagyobb elem

Megj: legkisebb $\Rightarrow$ minimális — és csak egy lehet
legnagyobb $\Rightarrow$ maximális

Megj: $x, y \in H$, akkor a egymást kizáró lehetőség van:

(1) $x = y$

(2) $(x,y) \in R \wedge x \neq y$

(3) $(y,x) \in R \wedge x \neq y$

(4) x és y nem összehasonlíthatóak
$(x,y) \notin R \wedge (y,x) \notin R$

ha a (4)-et megkíljük $\Rightarrow$ teljes rendezés

Def: egy H-n egy R részbenrendezést (teljes) rendezésnek nevezzük, ha
$\forall x,y \in H : (x,y) \in R \vee (y,x) \in R$, azaz R dichotóm

Megj: véges teljesen rendezett halmaz ⋮ lánc

Megj: gyakran beszélünk egy relációjelet részbenrendezésre vagy teljes rendezésre
pl: $\leq$ $(x,y) \in R$ helyett $x \leq y$

Def: egy H-n értelmezett $\leq$ részbenrendezéshez tartozó szigorú reláción a
$< := \{(x,y) \mid x \leq y$ de $x \neq y\}$ relációt értjük
egy H-n értelmezett $<$ relációhoz tartozó gyenge reláción a
$\leq := \{(x,y) \mid x < y$ vagy $x = y\}$

Megj: $< = \leq \setminus =$
$\leq = < \cup =$

Áll: ha $\leq$ részbenrendezés $\Rightarrow <$ szigorúan antiszimmetrikus, tranzitív, irreflexív

Def: egy $<$ a H-n szigorú részbenrendezés, ha tranzitív és szigorúan antiszimmetrikus

Megj: ha R irreflexív és tranzitív $\Rightarrow$ szig. antiszim.

Áll: ha $<$ szigorú v.-v. gyengített rel. $\leq$ részbenrendezés

Áll: $\leq$ teljes rendezés $\Leftrightarrow <$ tranzitív, szig. antiszimm., irreflexív, dichotóm

	részben rendezés	szigorú r. rendezés	teljes rendezés	szigorú teljes rendezés
tranzitív	✓	✓	✓	✓
reflexív	✓	✗	✓	✗
irreflexív	✗	✓	✗	✓
antiszimm.	✓	✓	✓	✓
szig. a. ősz.	✗	✓	✗	✓
dichotom	?	?	✓	✗
trichotom	?	?	✗	✓

Algebrai struktúrák

Művelet: (Leképezés)

INPUT: $a, b \rightarrow c$: OUTPUT $\quad a, b, c \in H$

pl: $+, \cdot, -$ $\quad \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}$

$\cap, \cup,$ AND, OR

INPUT: $f, g \rightarrow f \circ g$

Áll: fv. kompozíció asszociatív $\quad (f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$

Def: $(G, \circ)$ **csoport**, ha G egy halmaz és $\circ$ műővelet a G-n

$\circ$ asszociatív

legyen $s \in G$ semleges elem : $\forall g \in G \quad s \circ g = g \circ s = g$

$\forall g \in G \cdot \exists g^{-1} : g \circ g^{-1} = g^{-1} \circ g = s$

pl: $(\mathbb{Z}, +)$ $\quad +$ asszociatív

semleges elem : $0 \quad 0 + n = n + 0 = n$

inverz : $x \rightarrow -x$

$(\mathbb{R}^+, \cdot)$ · asszociatív

semleges elem: 1

inverz: reciprok $x \cdot \frac{1}{x}$

Részcsoport: $H \subseteq G$ ami ugyanazzal a művelettel csoport

$(\mathbb{Z}, +) \supseteq$ páros számok

$(\mathbb{R}^+, \cdot) \supseteq$ 2-hatványok

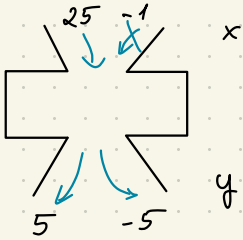
Def: a test egy halmaz és 2 művelet $(H, +, \cdot)$

$+$: asszociatív, 0, $-x$ $\cdot$: asszociatív, 1, $\frac{1}{x}$ disztributív } kommutatív

V. Függvények, műveletek 2022.03.03.

reláció

$\{(x,y) \mid x = y^2\}$



$\mathbb{R}$

függvény ≥ 0

$\{(x,y) \mid y = \sqrt{x}\}$

25 → 5, 4 → 2, 2 → $\sqrt{2}$

- a függvény olyan reláció, amiben minden x-hez legfeljebb 1 y tartozik

Def: egy R reláció **függvény**, ha $\forall x, y, y' : (x,y) \in R \wedge (x,y') \in R \rightarrow y = y'$

Def: legyenek X, Y halmazok, ekkor az $f: X \rightarrow Y$ jelölés azt jelenti, hogy f függvény, $\text{dom}(f) = X$, $\text{rng}(f) \subseteq Y$

$\forall x \in X$ pontosan 1 olyan $y \in Y$ létezik, amelyre $(x,y) \in f$

„f az X-ből az Y-ba képező fv"

Def. $X \to Y = \{ f \mid f \text{ fv.}, \operatorname{dom}(f) \subseteq X, \operatorname{rng}(f) \subseteq Y \}$

$f \in X \to Y : f \text{ fv.}\ \operatorname{dom}(f) \subseteq X, \operatorname{rng}(f) \subseteq Y$

parciális / részleges függvény

jelölés: mivel $\forall x$-hez legfeljebb 1 y létezik, amire $(x,y) \in f$, ezért ennek az y-nak az $f(x)$ jelölést is használhatjuk

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad x \mapsto x^2 + 2$

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad f(x) = x^2 + 2$

FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK

Def.: f fv. injektív, ha $\forall x, x', y : f(x) = y \wedge f(x') = y \Rightarrow x = x'$
(kölcsönösen egyértelmű)

f injektív, ha f^{-1} függvény

Def.: $f : X \to Y$ fv. szürjektív, ha $\forall y \in Y \ \exists x \in X \cdot f(x) = y$

Def.: $f : X \to Y$ fv. bijektív, ha injektív és szürjektív

$\Leftrightarrow f^{-1} : Y \to X$ és f^{-1} bijektív

Megj.: $f : X \to Y$ szürjektív $\to$ X-ből az Y-ba képez

Pl.: négyzetre emelés injektív/szürjektív-e $\to$ attól függ

$x \mapsto x^2$

- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ nem injektív $\to$ $5 \mapsto 25$, $-5 \mapsto 25$

  nem szürjektív $\to$ negatív számok

  $\nexists x : x^2 = -1$

- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_0^+$ nem injektív, szürjektív

  $f : \mathbb{R}_0^+ \to \mathbb{R}_0^+$ injektív, szürjektív $\Rightarrow$ bijektív $\Rightarrow f^{-1} : \sqrt{\ }$

- $f : \mathbb{R}_0^- \to \mathbb{R}$ injektív, nem szürjektív

Megj: f, g fv. $\Rightarrow f \circ g$ fv. és ha $x \in \text{dom}(f \circ g) \Rightarrow f \circ g(x) = f(g(x))$

Megj: „több bemenetű függvények"

$f : A \times B \to C \qquad f((a,b)) = c \Rightarrow f(a,b) = c$

Áll: $f : Y \to Z \quad , g : X \to Y$

- ha f és g is injektív, akkor $f \circ g$ is injektív
- ha f és g is szürjektív, akkor $f \circ g$ is szürjektív

Biz: Ifh $\exists x, x', z : f \circ g(x) = f \circ g(x') = z$

$f(g(x)) = f(g(x')) = z \overset{f \text{ inj.}}{\Longrightarrow} g(x) = g(x') \overset{g \text{ inj.}}{\Longrightarrow} x = x'$

$\forall z \in Z \quad \exists x : f(g(x)) = z$

legyen $z \in Z \overset{f \text{ szürj.}}{\Longrightarrow} \exists y \in Y : f(y) = z \overset{g \text{ szürj.}}{\Longrightarrow} \exists x \in X : g(x) = y$ és így $f(g(x)) = z$

Köv: bijektív fv-ek kompozíciója is bijektív

MŰVELETEK

– speciális fv-ek

Def: egy $f : X \to X$ fv-t az X-en értelmezett **unér műveletnek** is nevezhetünk (egyváltozós)

pl: $\mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ reciprok $x \longmapsto \frac{1}{x}$; tagadás ; ellentett

Def: egy X halmazon értelmezett **bináris (kétváltozós) műveletet** az egy $f : X \times X \to X$ függvény

pl: összeadás $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R} \quad (a,b) \to a+b$

$\cup, \cap, \triangle$ (halmazrendszeren)

AND, OR, ...

$+, \cdot, \dots$

$+_{\mathbb{R}} = \{((a,b),c) \mid c = a+b, \; a,b,c \in \mathbb{R}\}$

MŰVELET : FÜGGVÉNY : RELÁCIÓ : HALMAZ

MŰVELETI TULAJDONSÁGOK

Def: Egy $\square : A \times A \to A$ művelet

- asszociatív: $\forall a,b,c \in A \quad (a \square b) \square c = a \square (b \square c)$

  kommutatív: $\forall a,b \in A \quad a \square b = b \square a$

Def: Egy $\bigstar$ művelet **disztributív** a $\square$ műveletre A-n, ha $\forall a,b,c \in A$

- $a \bigstar (b \square c) = (a \bigstar b) \square (a \bigstar c)$ balról disztributív
- $(b \square c) \bigstar a = (b \bigstar a) \square (c \bigstar a)$ jobbról disztributív

Def: Legyen A-n egy $\bigstar$ és B-n egy $\square$ művelet, akkor mondjuk, hogy egy $f : A \to B$ fv **művelettartó**, ha $\forall x,y \in A$:

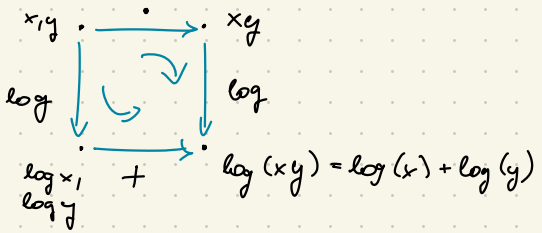
$$f(x \bigstar y) = f(x) \square f(y)$$

pl: $\log(x \cdot y) = \log(x) + \log(y)$ ha $x,y \in \mathbb{R}^+$

$A, \bigstar$: $\mathbb{R}^+, \cdot$

$B, \square$: $\mathbb{R}, +$

f: $\log$



Megj: f egyváltozós formában is

pl: $\log(1/x) = -\log(x)$

VI. Komplex számok

2022.03.16

$\mathbb{C}$: komplex számok

$i^2 = -1$

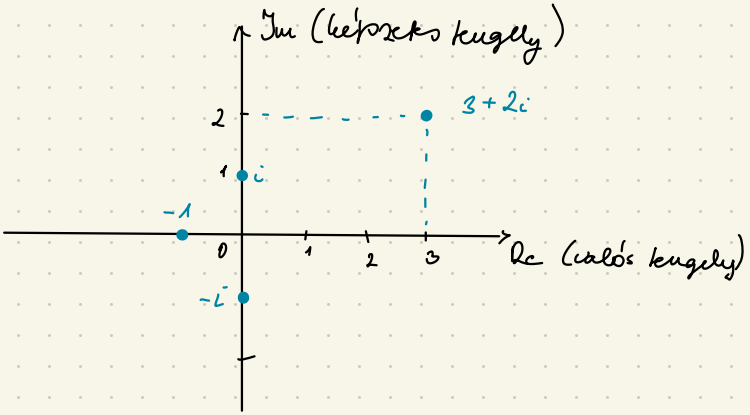
- halmaz: $\{a+bi \mid a,b \in \mathbb{R}\}$

  i: szimbólum
- $+$: $(a+bi) + (c+di) = (a+c) + (b+d)i$
- $(\cdot)$: $(a+bi)(c+di) = (ac-bd) + (ad+bc)i$

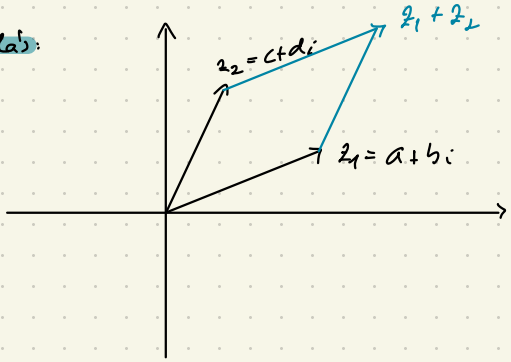
$z = a + bi \qquad a, b \in \mathbb{R}$ a: valós rész $Re(z)$

b: képzetes rész $Im(z)$

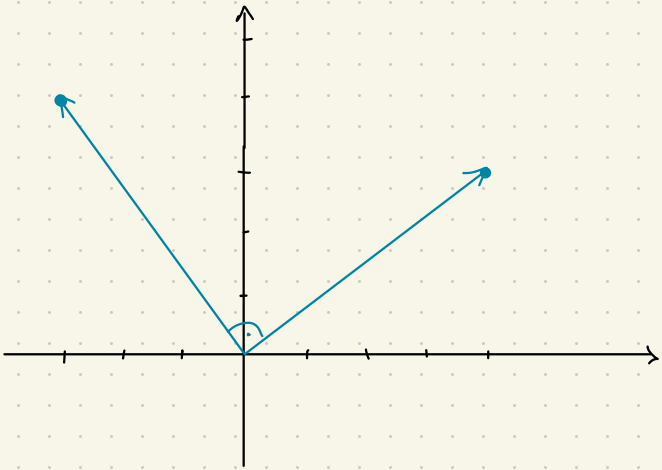
ÁBRÁZOLÁS (számsík)



Összeadás:



Szorzás $z * i$



$z = 4 + 3i$

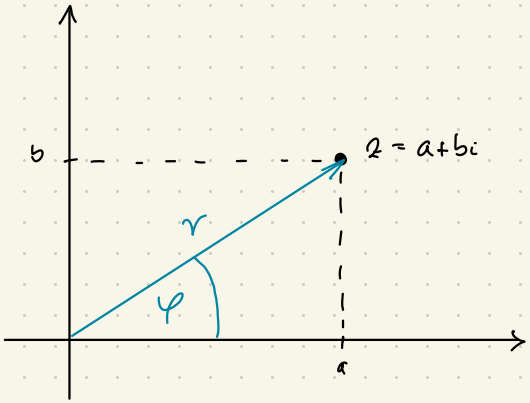
$(4 + 3i)i = 4i + 3i^2 =$

$= -3 + 4i$

$z \longmapsto z \cdot i$

↳ 90°-os forgatás a 0 körül

TRIGONOMETRIKUS ALAK



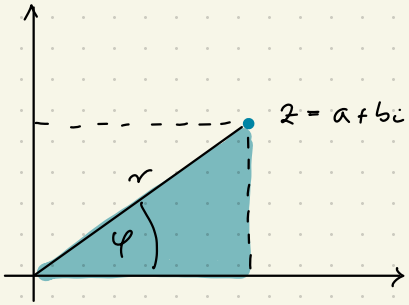
a és b

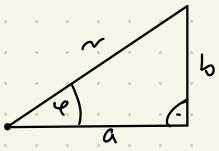
r és φ - poláris koordinátás rendszer

Def: legyen $z = a+bi \in \mathbb{C}$, ekkor a z-nek origótól vett távolságát a z **abszolútértékének** hívjuk, jele $|z|$ (r)

az $\overrightarrow{0z}$ vektornak a valós tengellyel bezárt szögét a z **argumentumának** hívjuk, jele $\arg z$ (φ)

Megj: $\arg z \in (-180°; 180°] = (-\pi, \pi]$





r, φ adott $\Rightarrow$ $a = r \cdot \cos\varphi$

$b = r \cdot \sin\varphi$

a, b adott $\Longrightarrow$ $r = \sqrt{a^2+b^2}$

$$\varphi = \begin{cases} \arccos\frac{a}{r} & \text{ha } b \geq 0 \\ -\arccos\frac{a}{r} & \text{ha } b < 0 \end{cases}$$

Áll.: $a+bi = c+di \iff a=c \wedge b=d$

$a,b,c,d \in \mathbb{R}$

Áll.: $z_1, z_2 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$

$z_1 = z_2 \iff |z_1| = |z_2| \quad (r_1 = r_2)$

$\arg z_1 - \arg z_2 = 2\pi \cdot k \quad k \in \mathbb{Z}$

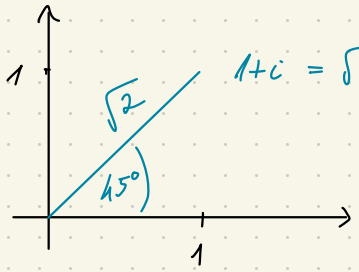
↳ Ha nem vagy szükséged, hogy $\arg z \in (-\pi; \pi]$

$z = a+bi \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ trigonometrikus alakú, ha $r \in \mathbb{R}^+$, $\varphi \in \mathbb{R}$

$z = r(\cos\varphi + i \cdot \sin\varphi)$

$a = r \cdot \cos\varphi \qquad b = r \cdot \sin\varphi$

pl.:



$1+i = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i \cdot \sin\frac{\pi}{4}\right)$

Def.: $z = a+bi$ szám **konjugáltján** a $\overline{z} = a-bi$ komplex számot értjük

Áll.: (abszolútérték és konjugált tulajdonságai) Legyen $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$

$\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$

$\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$

$|z_1| = |\overline{z_1}|$

$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$

$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ HÁROMSZÖG EGYENLŐTLENSÉG

$z_1 \cdot \overline{z_1} = |z_1|^2$

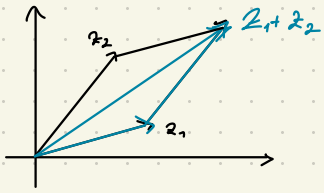
$z_1 \neq 0, \quad \frac{1}{z_1} = \frac{\overline{z_1}}{|z_1|^2}$

Biz: $z \cdot \overline{z} = |z|^2 \qquad z = a+bi$

$(a+bi)\cdot(a-bi) = a^2 - (bi)^2 = a^2 - b^2 i^2 = a^2+b^2$

$|z| = \sqrt{a^2+b^2} \quad \Rightarrow \quad z \cdot \overline{z} = |z|^2$

Biz: $|z_1+z_2| \leq |z_1| + |z_2|$



$|z_1+z_2|^2 \leq |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2\cdot|z_1|\cdot|z_2|$

$(z_1+z_2)(\overline{z_1}+\overline{z_2}) \leq z_1\cdot\overline{z_1} + z_2\cdot\overline{z_2} + 2\cdot|z_1|\cdot|z_2|$

$z_1\cdot\overline{z_1} + z_2\cdot\overline{z_2} + z_1\cdot\overline{z_2} + z_2\cdot\overline{z_1} \leq z_1\cdot\overline{z_1} + z_2\cdot\overline{z_2} + 2\cdot|z_1|\cdot|z_2|$

$z_1\cdot\overline{z_2} + z_2\cdot\overline{z_1} \leq 2\cdot|z_1|\cdot|z_2|$ *

$2\cdot Re(z_1\cdot\overline{z_2}) \leq 2\cdot|z_1\cdot\overline{z_2}|$ ✓

* $z_1\cdot\overline{z_2} = \overline{\overline{z_1}\cdot z_2}$

$w + \overline{w} = 2\cdot Re(w)$

$Re(w) \leq |w|$

Alle: $\forall z \in \mathbb{C} \qquad z+\overline{z} = 2\cdot Re(z)$

$z-\overline{z} = 2\cdot Im(z)\,i$

$\overline{\overline{z}} = z$

Sarrus's $z_1 = r_1(\cos\varphi_1 + i\cdot\sin\varphi_1)$

$z_2 = r_2(\cos\varphi_2 + i\cdot\sin\varphi_2)$

Tétel: $z_1\cdot z_2 = r_1\cdot r_2\left(\cos(\varphi_1+\varphi_2) + i\cdot\sin(\varphi_1+\varphi_2)\right)$ MOIVRE-AZONOSSÁG

Biz: $(\cos\varphi_1 + i\cdot\sin\varphi_1)(\cos\varphi_2 + i\cdot\sin\varphi_2) =$

$= (\cos\varphi_1\cdot\cos\varphi_2 - \sin\varphi_1\sin\varphi_2) + i(\cos\varphi_1\cdot\sin\varphi_2 + \sin\varphi_1\cdot\cos\varphi_2) =$ addíciós tétel

$= \cos(\varphi_1+\varphi_2) + i\,\sin(\varphi_1+\varphi_2)$

Köv: ha adott $z_1 = r_1(\cos\varphi_1 + i\cdot\sin\varphi_1)$, $z_2 = r_2(\cos\varphi_2 + i\cdot\sin\varphi_2)$ és $z = r(\cos\varphi + i\cdot\sin\varphi)$, akkor

OSZTÁS: ha $z_2 \neq 0$: $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}\left(\cos(\varphi_1-\varphi_2) + i\cdot\sin(\varphi_1-\varphi_2)\right)$

HATVÁNYOZÁS: ha $n \geq 1$: $z^n = r^n(\cos(n\cdot\varphi) + i\cdot\sin(n\cdot\varphi))$

GYÖKVONÁS: ha $n \geq 2$, akkor azon $w = s(\cos\alpha + i\cdot\sin\alpha)$ trig. alakban adott számok, melyre $w^n = z$ a komplexszám ($z \neq 0$)

$$s = \sqrt[n]{r}$$
$$\alpha = \frac{\varphi + k\cdot 2\pi}{n} \qquad k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

Biz: osztás – visszaszorozva ellenőrizhető

hatványozás – n szerinti indukció

gyökvonás – két szám trig alakban ugyanazt a számot ábrázolja

$\Leftrightarrow$ abszolútértékük egyenlő

szög különbsége $2k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$

$$\Rightarrow \left[s(\cos\alpha + i\cdot\sin\alpha)\right]^n = r\cdot(\cos\varphi + i\cdot\sin\varphi)$$

$$s^n(\cos(n\alpha) + i\cdot\sin(n\alpha)) = r(\cos\varphi + i\cdot\sin\varphi)$$

$s^n = r$ $\qquad n\alpha - \varphi = 2k\pi$

$$\alpha = \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \qquad k \in \mathbb{Z}$$

ha k_1 és k_2 különbsége osztható n-nel, akkor

$\alpha_1 = \frac{\varphi + 2k_1\pi}{n}$ és $\alpha_2 = \frac{\varphi + 2k_2\pi}{n}$ esetén $\alpha_1 - \alpha_2$ 2π egész számú többszöröse $\Rightarrow$ u.a. a komplex szám

$\Rightarrow$ elég $k = 0, 1, \dots, n-1$ ✓

pl: 1 köbgyökei

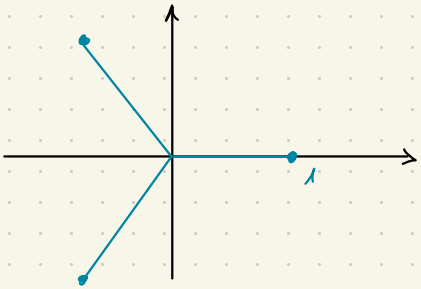
$z^3 = 1 \qquad 1 = 1(\cos 0 + i \cdot \sin 0)$

3 gyöke lesz

$$\sqrt[3]{1}\left(\cos\frac{0+2\cdot 0\cdot\pi}{3} + i\cdot\sin\frac{0+2\cdot 0\cdot\pi}{3}\right) = 1$$

$$\sqrt[3]{1}\left(\cos\frac{0+2\pi}{3} + i\cdot\sin\frac{0+2\pi}{3}\right) = 1\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\cdot\sin\frac{2\pi}{3}\right)$$

$$\sqrt[3]{1}\left(\cos\frac{0+4\pi}{3} + i\cdot\sin\frac{0+4\pi}{3}\right) = 1\left(\cos\frac{4\pi}{3} + i\cdot\sin\frac{4\pi}{3}\right)$$



Egységgyökök:

Def. n-edik egységgyökének nevezzük azokat a w komplex számokat, melyekre $w^n = 1$

pl: 4-edik egységgyökök: $1; i; -1; -i$

Def: egy n-edik egységgyök **primitív egységgyök**, ha $\forall k : 0 < k < n$: $w^k \neq 1$

pl: i primitív 4-ik gyök $\quad i^1 = i \neq 1$, $i^2 = -1 \neq 1$, $i^3 = -i \neq 1$, $i^4 = 1$

Def: egy w szám **rendje** azt a legkisebb pozitív kitevőt értjük, melyre $w^n = 1$ (ha nincs ilyen, akkor a rendje ∞)

pl: i rendje 4

Megj: w primitív n-edik egységgyök $\iff$ w rendje n

w rendje n $\iff$ $w^{n\cdot k} = 1$ (sőt $w^t = 1 \iff n$ osztója t-nek)

Áll. Legyen ω n-edik egységgyök, ekkor ω primitív n-edik egységgyök, $\Leftrightarrow$ ha $\omega^0, \omega^1, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}$ páronként különböző

Biz. $\Rightarrow$ ω-hez n a legkisebb kitevő, melyre $\omega^n = 1$

ha lenne két egyforma hatványa $0 \le i' < j \le n-1$ $\omega^{i'} = \omega^j$

$\Rightarrow \omega^{j-i'} = 1$ ↯

$\Leftarrow$ $\omega^0 = 1$, a többi ebből eltér (def. alapján)

Áll. Ha z tetszőleges egész szám, $\omega \in \mathbb{C}$: $\omega^n = z$ és ε egy primitív n-edik egységgyök, akkor z összes n-edik gyöke

$$\omega, \omega\cdot\varepsilon, \omega\cdot\varepsilon^2, \dots, \omega\cdot\varepsilon^{n-1}$$

Biz. Ezek $1, \varepsilon, \varepsilon^2, \dots, \varepsilon^{n-1}$ mind különböző számok, tehát n különböző elem

$$(\omega\cdot\varepsilon^j)^n = \omega^n \cdot \varepsilon^{jn} = \omega^n \cdot (\varepsilon^n)^j = z \cdot 1^j = z$$

(ε hatványai pont az n-edik egységgyökök)

Köv: egy $z \in \mathbb{C}$ n-edik gyökei egy szabályos n-szög csúcsaiban helyezkednek el (kp.: 0)

Tétel: tetszőleges $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$, $a_n \neq 0$ és $n \ge 1$, ekkor

$a_n \cdot z^n + a_{n-1} \cdot z^{n-1} + \dots + a_2 z^2 + a_1 z + a_0 = 0$ egyenletnek

$\exists\, z \in \mathbb{C}$ megoldása ALGEBRA ALAPTÉTELE

(= a komplex számok halmaza a számkörök legbővebb számhalmaza)

VI.

Kombinatorika

(leszámolásról)

2022.03.25.

Def: legyen A egy halmaz, egy fv. $f: A \to A$ bijektív függvényt az A egy **permutációjának** nevezzük

pl. $\{x, y, z\}$ f:



Áll: ha A és B véges halmazok, A' és B' pedig olyanok, hogy $|A| = |A'|$ és $|B| = |B'|$, akkor $A \to B$ függvények száma ugyanaz, mint az $A' \to B'$ fv-ek száma



Köv: ha A halmaz n-elemű, akkor az $A \to A$ bijekciók száma ua., mint az $f: \{1, 2, \dots, n\} \to A$ bijekciók száma



SORREND: y, x, z

Def: $n \geq 0$, $n \in \mathbb{Z}$, ekkor n **faktoriálison** $(n!)$ a következőt értjük:

$$n! = \begin{cases} 1, & \text{ha } n = 0 \\ 1, & \text{ha } n = 1 \\ n \cdot (n-1)!, & \text{ha } n \geq 2 \end{cases}$$

azaz $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$ ha $n \geq 1$

Áll: $n! \approx \sqrt{2 \cdot \pi \cdot n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$ (STIRLING-FORMULA)

$\pi \approx 3{,}1415\dots$

$e \approx 2{,}7182\dots$

(analízis: $\frac{\text{bal.}}{\text{jo.}} \to 1$ ha $n \to +\infty$)

Áll: egy n elemű halmaz permutációinak száma $P_n = n!$

Biz: n szerinti indukció

$n = 0, 1$ ✓

indukciós lépés $n \to n+1$

$(n+1)$ elemet kell sorba rakni, az első pozíción bármelyik elem szerepelhet, ez $(n+1)$ lehetőség

bármelyik rakok előre, a maradék n elem P_n féleképpen rakható sorba

mind az $(n+1)$ esetben P_n lehetőség van a sorozat befejezésére

$\Rightarrow P_{n+1} = (n+1) P_n = (n+1) \cdot n! = (n+1)!$ ✓

Def: egy A halmaz k-ad osztályú variációján egy olyan k hosszú sorozatot értünk, melynek tagjai A-ból választhatók páronként különböző elemek (ismétlés nélkül)

pl. $A = \{x, y, z\}$ 2-od osztályú: xy, yz, xz, zx, yz, zy

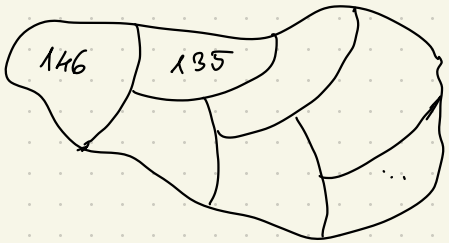
Áll: egy n-elemű halmaz k-ad osztályú variációinak száma

$$V_n^k = n(n-1)\dots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!} \qquad n \geq 1 \text{ és } 0 \leq k \leq n, \; k \in \mathbb{Z}$$

Biz: az összes (teljes) sorba rakást tekintjük
két permutáció ekvivalens, ha az első k pozíción ugyanaz szerepel

pl: $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ $k = 3$

146 235
146 325
146 523
} ekvivalensek



Mekkorák az ekvivalencia-osztályok? $(n-k)!$

Hány van? V_n^k

és összesen hány elem szerepel? $P_n = n!$

$\Rightarrow (n-k)! \cdot V_n^k = n!$ ✓

pl: 6 színből akarunk 3 színű zászlót (nem ismétlődik)

$6 \cdot 5 \cdot 4$

Def: Legyen A egy halmaz, az A-nak a k-adosztályú kombinációjára egy k elemű részhalmazt értünk.

Jelölés: $\binom{n}{k} := \frac{n!}{k!\cdot(n-k)!}$ BINOMIÁLIS EGYÜTTHATÓ

n alatt a k

Áll: Egy n-elemű halmaz k-ad osztályú kombinációinak a száma $C_n^k = \binom{n}{k}$

Biz: Nézzük az összes k-ad osztályú variációt
Két variáció ekvivalens, ha kombinációjukkal egyaránt.

126 621 612 variáció

$\{1,2,6\}$ kombináció

ekvivalencia osztályok száma C_n^k

— k — száma $k!$

összes elem: $V_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$

$$C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!\cdot k!} = \binom{n}{k}$$

✓

ISMÉTLÉSES KÉPLETEK:

kombináció: $\binom{n+k-1}{k}$

variáció: n^k permutáció $\frac{n!}{i_1!\cdot i_2!\cdots}$

Áll: n elem k-ad osztályú ismétléses variációinak a száma $'V_n^k = n^k$.

Biz:
1. pozíció: n-féle
2. poz. : n-féle
⋮
k. poz : n-féle

$\Big\}\ n^k$

Áll: n elem k-ad osztályú ismétléses kombinációinak a száma (választás sorrendje nem számít, de egy elem többször is előfordulhat):

$'C_n^k = \binom{n+k-1}{k}$

Biz. Ötlet: kódoljuk a kombinációkat egy-egy 0-1 sorozattal.

kombináció: 1-et s_1-szer kiválasztottuk ($s_1 \geq 0$)

2-t s_2-szer

$\vdots$

n-t s_n-szer

$s_1 + s_2 + \dots + s_n = k$

kódolás: írjunk le s_1 db 1-est

írjunk egy 0-t

-"- s_2 db 1-est

-"- 0-t stb.

pl.: $n=10$ $k=7$ 1, 2, 2, 5, 6, 6, 6

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
s_i	1	2	0	0	1	3	0	0	0	0

1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0

$^{i}C_n^k$ = azon 0-1 sorozatoknak, melyek pontosan k db 1-est tartalmaznak és pontosan $n-1$ db 0-t tartalmaznak

összesen a sorozat $n-1+k$ pozíciónak lesz, meg kell mondani, hogy hova írok 1-est

$\binom{n-1+k}{k}$ lehetőség ✓

Áll: ismétléses permutációk: adott i_1 db a_1, i_2 db a_2, ..., i_n db a_n, az ezekből képezhető $(i_1 + i_2 + \dots + i_n)$ hosszú sorozatok neve: ismétléses permutációk

Álle: $n = i_1 + i_2 + \dots + i_n$ jelölést bevezetjük, akkor az ismétléses permutációk száma

$$\frac{n!}{i_1! + i_2! + \dots + i_n!}$$

Biz: először az a_2 a_1 ekem i_1 db előfordulását jelöljük meg i_1 fele kül. jellel, majd az a_2, ... stb

Ekkor összesen $n!$-féle sorozatunk lesz. De az i_1 db a_1 egymáshoz viszonyított sorrendje nem számít eredetileg, $i_1!$-szer számoltuk meg

hasonló az i_2!-sorozaton számolási példában

ezért ezekkel kezdünk ✓

Áll: binomiális tétel: ha x, y egy kommutatív egységelemes gyűrű elemei ($\mathbb{N}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$), akkor

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

Biz: a disztributivitás miatt a zárójelek felbontásánál pontosan annyiszor kell tekinteni olyan tag, melyben az x tényező $(n-k)$-szor, az y tényező pedig k-szor fordul elő, ahányféleképpen kiválasztható azt a k db zárójelet, amiből az y-t adják: $\binom{n}{k}$ ✓

Pascal-háromszög:

$n = 0, 1, 2, \dots$

$k = 0, 1, 2, \dots, n$-re az $\binom{n}{k}$ együtthatókat leírjuk $\triangle$ alakban

n-edik sor k-adik eleme part $\binom{n}{k}$

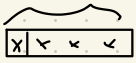
```
                1
              1   1
            1   2   1
          1   3   3   1
        1   4   6   4   1
```

→ $(x+y)^3$ együtthatói

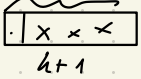
Áll: $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$ ha $n \geq 1$ és $0 \leq k \leq n$

Biz: I. $\binom{n}{k} = \frac{n!}{n!(n-k)!}$ stb.

II. j.o. $(n+1)$ elemű halmaz $(k+1)$ elemű részeinek a száma



b.o. $\binom{n}{k}$: -"- közül azoké, melyekben szerepel a halmaz első eleme



$\binom{n}{k+1}$: -"- szerepel az első elem

binom. tétel köv.:

1) egy sor összege a Pascal-Δ-ban $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$

2) $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k = 0$

Biz: $(1+1)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 1^{n-k} \cdot 1^k = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}$ $\quad x=y=1$

$x=1 \quad y=-1$

$0 = (1+(-1))^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 1^{n-k} (-1)^k = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k}$ ✓

Szita-formula: $A_1, A_2, \dots, A_n$ halmazok

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n| - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - \dots - |A_{n-1} \cap A_n| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3| + \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap \dots \cap A_n|$$

Biz: megszámoljuk, hogy a sok $+1$ - közepette pont egyszer számolják minden elemét az uniónak

ha x egy olyan elem az unióból, hogy pontosan t db halmazban szerepel, akkor az első sorban $+t$-szer számolunk, aztán

$-\binom{t}{2}$-szer számoljuk, majd $+\binom{t}{3}$-szor

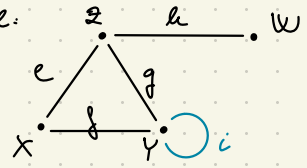
$\Rightarrow$ összesen $\binom{t}{1} - \binom{t}{2} + \binom{t}{3} - \dots + (-1)^{t-1} \binom{t}{t}$-szer

de az $(1+(-1))^t = \sum_{k=0}^{t} \binom{t}{k} (-1)^k = 1$ mert kiadjuk az elejéről a $-\binom{t}{0} = -1$ ✓

Gráfok

Def: irányítatlan gráf (V, E, φ) rendezett hármas, ahol a V a csúcsok halmaza (nem üres), az E az élek halmaza, $E \cap V = \emptyset$, φ illeszkedési fv. / leképezés $E \to \{V\text{-beli rendezetlen párok}\}$

pl:



$V = \{x, y, z, w\}$

$E = \{e, f, g, h, i\}$

$\varphi: e \mapsto \{x, z\}$

$f \mapsto \{x, y\}$

$g \mapsto \{y, z\}$

$h \mapsto \{w, z\}$

$i \mapsto \{y\}$

$G = (V, E, \varphi)$

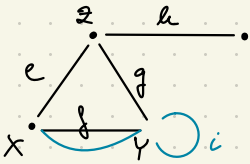
Def: ha $v \in V$ és $e \in E$ csak ha $v \in \varphi(e)$, akkor azt mondjuk, hogy v illeszkedik e-re, illetve e illeszkedik v-re

Def: ha $v_1, v_2 \in V$ $v_1 \neq v_2$ illeszkednek egy közös élre, akkor szomszédos csúcsoknak nevezzük őket

Def: ha $e_1, e_2 \in E$ $e_1 \neq e_2$ illeszkednek egy közös csúcsra, akkor szomszédos éleknek nevezzük őket

Def: egy $G = (V, E, \varphi)$ gráfban $v, w \in V$ csúcsok közötti n hosszúságú séta egy $v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, e_3, \dots, v_{n-1}, e_n, v_n$ sorozatot értünk, ahol $v = v_0$, $w = v_n$ és $\forall i = 1, 2, \dots, n: \varphi(e_i) = \{v_{i-1}, v_i\}$

pl:



X-ből W-be vezető 4 hosszú séta:

$x, f, y, i, y, g, z, h, w$

X-ből Z-be 3 hosszú séta:

x, f, y, j, x, e, z

X-ből X-be 4 hosszú séta:

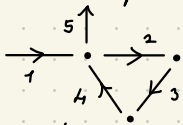
$x, f, y, g, z, g, y, j, x$

Def: egy v és w közötti séta **zárt séta**, ha $v = w$, egyébként **nyílt**

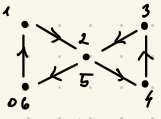
Def: egy séta **vonal**, ha a benne szereplő élek mind különbözők

Def: egy séta **út**, ha a benne szereplő csúcsok mind különbözők

Megj: vonal, de nem út



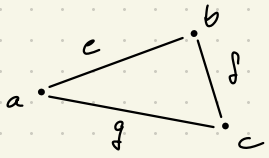
nyílt vonal



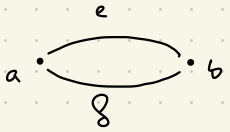
zárt vonal

Def: egy legalább 1 hosszú zárt séta **kör**, ha $v_0 = v_n$, de ezen kívül egyetlen csúcs vagy él sem szerepel kétszer

pl:



a, c, b, f, c, g, a



a, e, b, f, a



a, e, a

angol:	csúcs	- VERTEX
	él	- EDGE
	illeszkedés	- INCIDENCE
	szomszédság	- ADJACENT
	séta	- WALK
	vonal	- TRAIL
	út	- PATH
	kör	- CYCLE

Def: ha $e, f \in E : \varphi(e) = \varphi(f)$ és $e \neq f$ **párhuzamos élek**

Def: ha $\varphi(e)$ egyelemű, akkor **hurokél**

Def: egy G gráf **egyszerű**, ha nem tartalmaz párhuzamos, illetve hurokélet

Def: egy $G = (V, E, \varphi)$ **véges**, ha V és E halmazok végesek

Tétel: egy G gráfban, ha v és w közötti veszet séta, akkor veszet út is

Biz: vegyünk a v és w közötti legrövidebb sétát

áll: ez egy út

Ha. nem út $\Rightarrow$ van ismétlődő csúcs

$$v \xrightarrow{e_1} v_1 \xrightarrow{e_2} v_2 \cdots v_k \cdots v_\ell \cdots w$$

a séta során $v_k = v_\ell$ $\quad k < \ell$

de ekkor a sétából eltávolíthatjuk a v_k és v_ℓ közti szakaszt

$\Rightarrow$ még mindig séta, de rövidebb ↯

Köv: $G = (V, E, \varphi)$ gráf esetén a V alaphalmazon értelmezett

$\sim := \{(v,w) \mid \exists$ út v-ből w-be, $v, w \in V\}$

(reláció)

↳ teljesül, hogy ez ekvivalenciareláció

Biz: reflexív $\forall v \in V$ $\exists$ út v-ből v-be ✓ 0-hosszú

szimmetria v-ből w-be létezik út $\Rightarrow$ $w \to v$ is $\exists$ egy út megfordítása is út ✓

tranzitivitás v-ből van w-be út és w-ből z-be $\overset{?}{\Rightarrow}$ v-ből z-be

$v_1 \overset{\text{út}}{\cdots}, w, \overset{\text{út}}{\cdots}, z$ $\exists$ séta $\Rightarrow$ $\exists$ út ✓

$\sim \longrightarrow$ „komponens"

Def: ha a G gráfban $\forall v, w$ csúcsra $\exists$ út v-ből w-be, akkor a G-t összefüggő gráfnak nevezzük

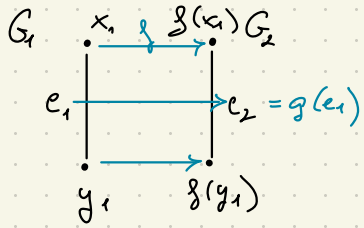
Megj: fenti $\sim$ reláció $\Rightarrow$ csak 1 osztály létezik a gráfban

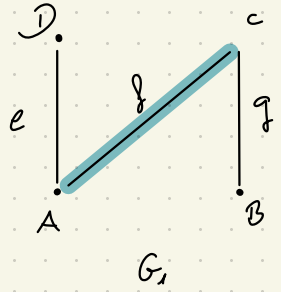
Def: egy v csúcs izolált, ha nem illeszkedik rá él

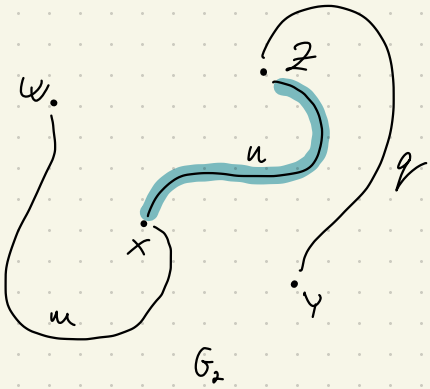
Def: egy v csúcs foka a rá illeszkedő élek száma a hurokéleket duplán számítva $\quad d(v)$ / $\deg(v)$

Def: egy G gráf d-reguláris, ha minden csúcsának a foka d

Def: egy $G_1 = (V_1, E_1, \varphi_1)$ és egy $G_2 = (V_2, E_2, \varphi_2)$ gráf izomorf ($G_1 \cong G_2$), ha $\exists f : V_1 \to V_2$ bijektív fv. és $g : E_1 \to E_2$ bijektív fv., hogy ha $\forall e_1 \in E_1$ ha $\varphi(e_1) = \{x_1, y_1\}$, akkor $\varphi_2(g(e_1)) = \{f(x_1), f(y_1)\}$







$A \Leftrightarrow x$
$B \Leftrightarrow y$
$C \Leftrightarrow z$
$D \Leftrightarrow w$

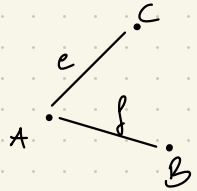
$e \Leftrightarrow m$
$f \Leftrightarrow u$
$g \Leftrightarrow q$

Áll: Egy véges gráfban ($G = (V, E, \varphi)$) a fokszámok összege megegyezik az élek számának kétszeresével

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2 \cdot |E|$$

Biz: Készítünk egy táblázatot, sorai a csúcsok, oszlopai az élek

mező: 1 ha illeszkedik az él a csúcsra



	e	f
A	1	1
B	0	1
C	1	0

0 - ha nem illeszkedik

2 - hurokél

illeszkedési mátrix

a táblázatban szereplő számok összege

↳ minden oszlopban 2 $\Rightarrow 2 \cdot |E|$

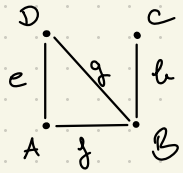
↳ a v csúcs sorában $\deg(v) \Rightarrow \sum_{v \in V} \deg(v)$ ✓

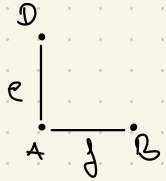
Def: egy $G_1 = (V_1, E_1, \varphi_1)$ és egy $G_2 = (V_2, E_2, \varphi_2)$ esetén G_1 **részgráfja** G_2-nek, ha

$$V_1 \subseteq V_2 \quad E_1 \subseteq E_2 \quad \varphi_1 \subseteq \varphi_2$$

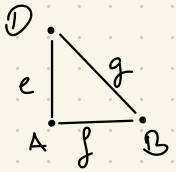
Def: G_1 **feszített részgráfja** G_2-nek, ha minden olyan élt tartalmaz, mely G_2-ben V_1-beli csúcsok között megy

G_2:





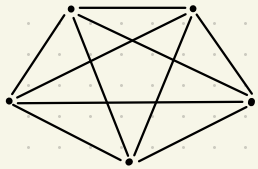
részgráf



feszített részgráf

Def: **teljes gráfnak** nevezzük azt az egyszerű gráfot, melynek bármely két csúcsa szomszédos

pl:

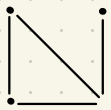


jelölés: K_5

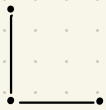
Def: ha G_1 része G_2-nek, akkor G_1-nek a G_2-re vonatkozó **komplementere** az a gráf, amelyben az összes V_2-beli csúcs szerepel, élei nem szerepelnek E_1-ben, a lehetőség $\varphi_2 \setminus \varphi_1$

pl.

G_2



G_1

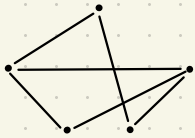


komplementere:

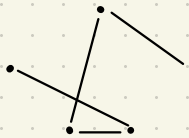


Def: egyszerű gráf esetén a **komplementere** az egyazon csúcsokra rajzolt teljes gráfra vonatkozó komplementerét értjük

pl:



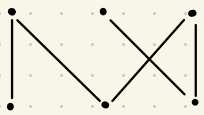
G



$\overline{G}$

Def: $G = (V, E, \varphi)$ gráfot **páros gráfnak** nevezzük (bipartite), ha $\exists V_1, V_2 \subseteq V : V_1 \cap V_2 = \emptyset$, $V_1 \cup V_2 = V$, hogy az összes él egyik végpontja V_1-ben, a másik V_2-ben van

pl:



alkalmazás: egyik osztály cipőjonás, a másik a feladatok

Megj: G páros gráf $\Leftrightarrow$ minden kör páros hosszúságú

Def: legyen G tetszőleges gráf, tekintsük az alábbi relációt a V-n

$$R = \{(v_1, v_2) \mid \exists \text{út } v_1\text{-ből } v_2\text{-be}\}$$

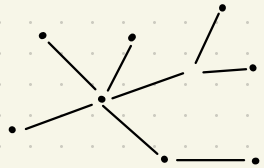
ez a reláció ekvivalenciareláció, és az így kapott ekvivalencia osztályok által feszített részgráfok a G **komponensei**

Megj: a komponensek összefüggők

G ösz. $\Leftrightarrow$ 1 komponens van

Def: a körmentes összefüggő gráfokat **fának** nevezzük

pl:

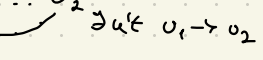


alkalmazás: adattárolásnál, nyelvtani elemzésnél

Tétel: (fák ekvivalens jellemzése) egy egyszerű gráf esetén az alábbi 4 állítás ekvivalens:

1) G fa
2) G összefüggő, de bármely élének elhagyásával már nem ösz.
3) G bármely két csúcsa közötte pontosan 1 utat vezet
4) G körmentes, de bármely csúcsához egy élt kör hozzávesz

Biz: 1 $\Rightarrow$ 2 ösz.

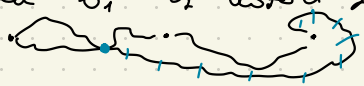
Ha elhagyva egy élt még mindig ösz.: 

$\exists$ út $v_1 \to v_2$

de visszavéve az élt egy kört ad ↯

2 $\Rightarrow$ 3 legalább 1 út van, mivel ösz.

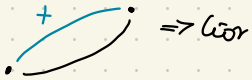
Ha van v_1 v_2 közötte 2 út első elágazás után egyik él elhagyható



↯

3 => 4 körben 2 út vezet => körmentes

új él v_1 és v_2 között



=> kör

4 => 1 kell öf.



új éllel kör

⇓

volt út

Lemma: Ha G véges gráf, van benne élű és körmentes, akkor elérhető elsőfokú csúcs

Biz: válasszuk ki a gráf (egyik) leghosszabb útját, amelyik a végpontja nem lehet más szomszédja



Áll: egy n csúcsú egyszerű gráf esetén ekvivalens

1) G fa
2) G körmentes, (n-1) éle van
3) G öf. (n-1) éle van

Biz: 1 => 2 indukció + lemma $n = 1$ ✓

$n \geq 2$: az elsőfokú csúcsot eltávolítva az éllel együtt

marad, az egy (n-1) csúcsú fa $\overset{\text{ind.}}{\Rightarrow}$ (n-2) éle van

=> az eredetinek (n-1) éle van

2 => 3 indukció + lemma $n = 1$ ✓

$n \geq 2$: az elsőfokú csúcsot eltávolítva az éllel együtt

=> (n-1) csúcsú körmentes, (n-2) élű gráf

$\overset{\text{ind}}{\Rightarrow}$ öf. is => az eredeti is öf. volt

3 ⇒ 1 kell a körmentesség

ha nem körmentes, akkor ismerünk egy kört, és amíg ez igaz, ismételjük:

→ egy körből törlünk egy élt (öf. nem változik)

⇒ végén k élt törlésével kaptunk egy fát

tudjuk, hogy 1⇒2, (n-1) éle van ⇒ k=0 (nem kellett törölni) ✓

Def: egy G gráf **erdő**, ha körmentes

Megj: G erdő ⇔ G komponensei fák

Áll: ha G erdő és k komponense van ⇒ élek száma: $|V| - k$

Tétel: ha egy G öf. véges gráfban n csúcs és e él van, akkor van benne legalább $e - n + 1$ db olyan kör, amelyek páronként még az élhalmazukban különböznek.

Biz. mindaddig, amíg van a gráfban kör, hagyjunk el élek a körökből

→ fa: n-1 él (≠)

összesen töröltünk $e - (n-1) = e - n + 1$ élt

ha most F-hez hozzávesszük egy törölt élt, akkor keletkezik kör, és az összesen $e - n + 1$ db olyan kör, amelyben mindig pontosan 1 db törölt él szerepel ✓

Megj: az F fát a G egyik feszítőfájának hívjuk

Def: az F gráf a G öf. gráf **feszítőfája**, ha

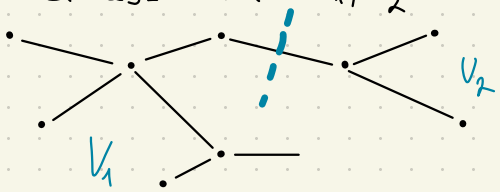
- F részgráfja a G-nek
- F fa
- F csúcshalmaza = G csúcshalmaza

Áll: ha G véges öf., akkor létezik feszítőfája.

Def: egy (V, E, φ) öf. gráfban az élek egy E' halmazát vágásnak nevezzük, ha $\exists V_1, V_2$ diszjunkt, nem üres : $V_1 \cup V_2 = V$ úgy, hogy E' pontosan a V_1 és a V_2 közötti éleket tartalmazza és E' egyik valódi részhalmaza sem vágja szét a gráfot

Áll: ha G gráf öf és n csúcsa van, akkor van benne legalább $(n-1)$ vágás

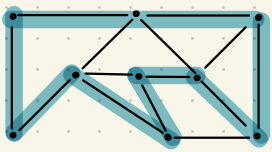
Biz: tekintsük a G egy feszítőfáját (F), ennek bármely élét elhagyva az F két részre esik : V_1, V_2



a G-ben V_1-et és V_2-t összekötő élek halmaza egy vágás F-nek minden éle pontosan az egyik így előállított vágásban szerepel ✓

Def: egy kört a G gráf **Hamilton-körének** nevezzük, ha G minden csúcsát tartalmazza.

pl.:



Def: egy út a G gráf **Hamilton-útja**, ha G minden csúcsát tartalmazza

Def: egy vonal a G gráf **Euler-vonala**, ha G minden élét tartalmazza; zárt és nyílt lehet

Megj: Euler-vonal: „anélkül felemelés nélkül berajzolható"

Áll: ha a G gráfnak van k olyan pontja, melyek elhagyásával a G legalább $k+1$ komponensre esik szét, akkor nincs benne Hamilton-kör.

Biz: a kör k pontját elhagyva max k komponens keletkezhet ✓

Megj: ha k pont elhagyása $\geq (k+2)$ részre esik szét, akkor Hamilton-út sincs

Áll: ha egy n csúcsú egyszerű gráfban minden csúcs foka legalább $\frac{n}{2}$, akkor van benne Hamilton-kör

Tétel: G legyen egy véges és ön. gráf. Ekkor

$\exists$ G-ben zárt Euler-vonal $\Leftrightarrow$ $\forall v$ csúcsra $d(v)$ páros

Biz: $\Rightarrow$ az Euler-vonal mentén végighaladva az éleken minden csúcson minden áthaladáskor 2 db él használatának el, összesen tehát minden csúcsnál páros sok élnek kell lennie (kivéve = végpont)

tehát a vonal első és utolsó éle is párba állítható

$\Leftarrow$ tekintsük a gráf leghosszabb zárt vonalát



I. eset: a gráf összes élét tartalmazza ✓

II. eset: van olyan él, amely nincs rajta ezen a vonalon

$\Rightarrow$ ekkor van olyan csúcs a vonalon, melynek vannak még fel nem használt élei, ment ön. indulgunk el v_1-ből, mindig csak eddig fel nem használt élen haladva



előbb-utóbb: de ez csak a v_1-ben lehet, ment a fokszámok páros sok

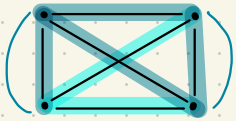
$\Rightarrow$ találtunk egy hosszabb zárt vonalat

$v_0 \longrightarrow v_1 \rightsquigarrow v_1 \longrightarrow v_0$

↯

Köv: Ha egy véges ös. G gráfban a páratlan fokú csúcsok száma 2 vagy 0, akkor a G élei előállíthatók 1 db élidegen nyílt vonal éleinek egyesítéseként (speciális esetben 1 nyílt Euler-vonal $\Leftrightarrow$ 2 db páratlan csúcs van)

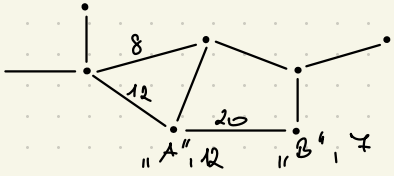
Biz: 1 db új éllel kössük össze páronként a páratlan fokú csúcsokat → $\forall$ fokszám páros → $\exists$ Euler-vonal (zárt) → hagyjuk el az új éleket → 1 db vonal



így már van zárt Euler-vonal

Súlyozott és címkézett gráfok:

Def: Ha a $G = (V, E, \varphi)$ gráfhoz adott egy C címkehalmaz és egy $f: V \to C$ függvény, akkor a (G, f) párt **csúcscímkézett gráfnak** nevezzük.

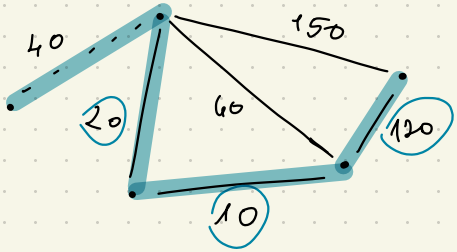


Def: Ha $f: E \to C$, akkor **élcímkézett** a gráf

Def: Ha C egy számhalmaz, akkor **súlyozott** gráfról beszélünk (élek)

Def: a részgráf súlya a benne szereplő élek súlya

Feladat: G ös gráfhoz keressünk minimális súlyú feszítőfát (motiváció: útvonalak)



Algoritmus: Kruskal / Borůvka
- induljunk ki egy olyan gráfból, ami csak a csúcsokat tartalmazza
- ciklus addig nem összefüggő
  ↳ kiválasszunk egy minimális súlyú új élt, amivel nem keletkezik kör

Áll: ez egy minimális súlyú feszítőfája

- feszítőfája: → fa - ős, mert addig fut a ciklus
  - körmentes, mert figyeltünk rá

- minimális: Ha a mi algoritmusunk egy F fát ad, a legjobb $F' \neq F$ (indirekt)

  ha több ilyen F' lehetne, akkor válasszunk olyat, aminek a lehető legtöbb közös éle van F-fel

  $\exists e'$ él F'-ben, hogy e' nem éle F-nek

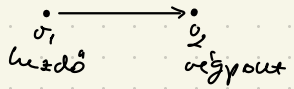
  F-hez hozzávesszük e'-t: kör keletkezik, ebben a körben a többi él súlya $\geq e'$ súlya (különben az e'-t választottuk volna)

  F'-ből kivesszük e'-t: szétesik 2 komponensre
  az imént említett körben van még egy él, ami ezeket összeköti: e''

  $F' - e' + e''$: súlya nem nő, de több közös éle van F-fel ↯

Def: irányítatlan gráfnak nevezzük $G = (V, E, \Psi)$ gráfot, ha $\Psi: E \to V \times V$ (rendezetlen pár)

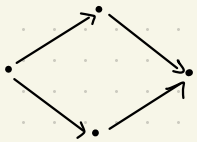
$e \mapsto (v_1, v_2)$



út, séta, stb. u.a

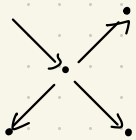
Def: a kifok $= \{e \in E \mid \Psi(e) = (v, \cdot)\}$

Def: a befok azon élek száma, melyeknek végpontja a v



nem irányítatlan kör

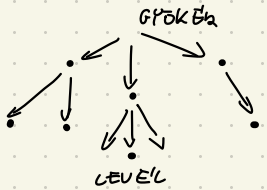
Def: egy G irányítatlan gráf erősen ős., ha $\forall v, w \in V \; \exists v \to w$ irányított út/séta



nem ős.

Def: maximálisan erősen ős. részeket erős komponenseknek nevezzük

Def: irányított fa, ha irányítatlan gráfként fa, $\exists!$ csúcs, amelynek bifoka 0 (gyökér), ha a bifoka 0, levél, v szintje a gyökérből v-be vezető út hossza
$\forall$ bifok 1, kivéve a gyökér (szülő, gyerek), mélysége a maximális szint



Def: irányított, körmentes gráf (directed acyclic graph), ha nincs benne irányított kör

Megj: le lehet úgy rajzolni, hogy minden él balról jobbra haladó

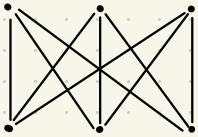
Def: le lehet úgy rajzolni a síkon, hogy ne metszék egymást az élek (csúcsokban), akkor síkgráf

(alkalmazás: nyomtatott áramkörök)

pl: nem síkgráf ($\forall$ egyszerű síkgráf: $e \le 3n-6$, páros: $e \le 2n-4$)



K_5



$K_{3,3}$

Tétel: Kuratowski-tétel: ha G nem síkgráf $\Rightarrow$ $\exists$ benne K_5 vagy $K_{3,3}$ (-mal topologikusan izomorf részgráf)